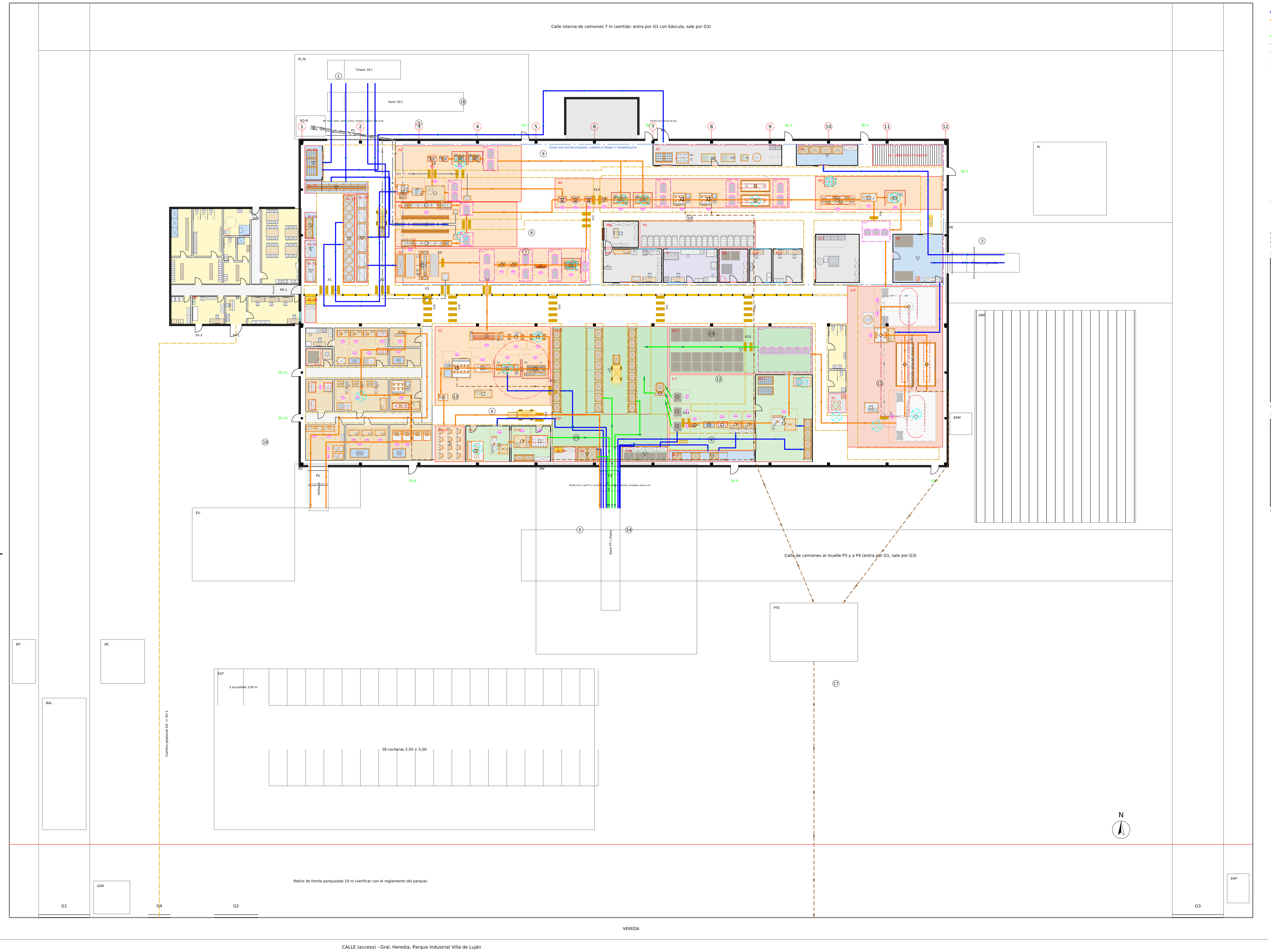
FL_PI_02 - FLUJOS DE MATERIALES Y DE OPERACIONES

Planta industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Retorno de ganchos vacíos del lazo de pintura (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emisiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

1. MP-1 hojas, flejes, caños, cuellos, alambre MAG y Arcal 21: alero norte, entran por P1
2. MP-2 muelle P3: revendidos, casquetes, válvulas, embalaje, polvos, agentes y N_2
3. MP-3 pintura electrostática y granalla (P4)
4. MP-4 válvulas a AL-2 y estantería pasante; polvos, agentes y N_2 por AT al almacén previo
5. Scrap: contenedor en guillotina, láseres y prensa -> volquete por P1
6. MP-6 carros pintados, polvo y estructuras por la calle PO-C
7. SE fila N1: guillotina -> numerado -> cilindrado -> soldadura longitudinal
8. SE láser 1 kg -> encastre
9. SE cúpulas y fondos: embutido -> cuello -> soldadura circunferencial
10. SE línea principal: encastre -> bordoneado -> sold. circ. -> PH -> secado -> granallado
11. SE lazo de pintura: carga -> cabina -> hornos -> descarga
12. SE terminación: carga de polvo -> ensamblaje -> presurización -> embalaje
13. SE carros al pintor y de vuelta por PO-C y el muelle P3
14. PT a expedición por el muelle P3 (13 a 17 h)
15. PT carros terminados: S-TC -> EX -> muelle P3
16. Batería de Arcal 21: jaula AL-GS -> patio norte -> colector de la sala SC
17. Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
18. Recargas: P2 -> recepción -> descarga -> PH -> recarga -> despacho -> P2
19. PT cilindros vendidos vacíos: almacén de cilindros -> PT

Símbolos ASME

- ○ Operación
- ⇨ Transporte
- □ Inspección
- D Demora / pulmón
- ◎ Operación e inspección
- ▽ Almacenamiento

Criterio: cada MP entra por el portón más cercano a la máquina que la transforma; recorrido en U con 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado sobre el modelo). Las líneas de MP que se tocan dentro del almacén son maniobras del mismo autoelevador, no cruces de tránsito. Pintura según el esquema cotizado por Electricolor (carga, cabina, 2 hornos, descarga); no lleva túnel de pretratamiento.

S2 - Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

	Paso	Dónde
▽	Paquetes de hojas LAF (autoelevador a la mesa elevadora)	AL-1H
○	1 Corte de cuerpo	M04
D	Pulmón de cuerpos cortados	PU-1
○	2 Numerado	B01
D	Pulmón	PU-2
○	3 Cilindrado	B02
D	Pulmón	PU-3
○	4 Soldadura longitudinal	B03
D	Pulmón	PU-4
○	9 Encastre de fondo	E09
○	10 Bordoneado	B04
○	11 Soldadura circ. (con la cúpula)	A06/B06
D	Pulmón	PU-5
◎	12 Prueba hidráulica 100 %	A07/B07
D	Pulmón	PU-6
○	13 Secado	B14/A11
D	Pulmón	PU-7
○	14 Granallado	B08
□	15 Detección de defectos	B09
○	16 Corrección (sólo defectuosos)	B10
D	Pulmón a pintura	PU-8
○	17 Pintura en polvo (cabina + 2 hornos)	P01-P08
D	Pulmón de pintados	PU-9
○	18-23 Terminación (ver S1)	T01-T10
○	24 Envolvedora	T11
▽	Almacén de PT	AL-3
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 13 · I 1 · O/I 1 · T 1 · D 9 · A 2

S1 - Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

	Paso	Dónde
▽	Caño en el cantiléver interior (carro porta-tubos)	CT1
○	5 Corte láser de caño	M15/M16
D	Pulmón	PU-L
○	9-17 Línea común (igual que S2)	E09-P08
○	18 Carga de polvo	T01
○	19 Ensamblaje	T03/T04
○	20 Presurización con N_2	T05
□	21 Hermeticidad	T06
○	22 Etiquetado	T07
○	23 Embalaje y palletizado	T08/T09
○	24 Envolvedora	T11
▽	Almacén de PT	AL-3
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 8 · I 1 · O/I 0 · T 1 · D 1 · A 2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

	Paso	Dónde
▽	Rollos de fleje (gancho C al desbobinador)	AL-1F
○	6 Desbobinado, enderezado y embutido	M06-M08
D	Fondos al pulmón	PU-K
⇨	Fondos al encastre (paso 9)	-
○	7 Preparación de cuello	M09/M10
○	8 Soldadura de cuello en la cúpula	M11/M12
D	Cúpulas con cuello	PU-C
⇨	Cúpulas a la soldadura circ. (paso 11)	-

O 3 · I 0 · O/I 0 · T 2 · D 2 · A 1

S3 - Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70 ...

	Paso	Dónde
○	1 Corte de cuerpo (guillotina)	M04
D	Pulmón	PU-1
⇨	Cruce al sector de carros	-
○	C1 Cilindrado 4 rodillos	C01
○	C2 Punteo, refuerzo y estructura	C02/C03
○	C3 Soldadura longitudinal	C04
○	C4 Soldadura circ. (casquetes)	C05
□	C5 Inspección de costuras	C06
◎	C6 Prueba hidráulica 4,0 MPa	C07
○	C7 Marcado	C08
D	Espera del pintor	C12
⇨	Pintura tercerizada (PO-C y muelle P3)	-
○	C8 Carga de polvo	T02
○	C9 Armado de ruedas y manguera	T12
○	C10 Presurización y etiquetado	T13
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 9 · I 1 · O/I 1 · T 3 · D 2 · A 0

S4 - Tercerizados revendidos (CO_2, agua, A...

	Paso	Dónde
⇨	Recepción	P3
□	Control de recepción y sello IRAM	S4
▽	Stock	S4
⇨	Expedición con el pedido	P3

O 0 · I 1 · O/I 0 · T 2 · D 0 · A 1

RC - Recargas (servicio)

	Paso	Dónde
⇨	Recepción	P2
□	R1 Clasificación e inspección visual	RC-RD
○	R4 Desarme	RC-DE
◎	R2 Descarga y ensayo de funcionamiento	RC-DC
◎	R7 PH, secado y Puffer	RC-PH
○	R3 / R12-R14 Recarga por familia	RC-PV/GA/LQ
○	R9 Ensamblaje y R10 presurización	RC-EN
□	R22 Peso y R11 hermeticidad	RC-EN
○	R20 Retoque y R21 etiquetado	RC-EN/RP
□	Control con patrones (IRAM 3517-2)	RC-CQ
▽	Para entregar	RC-RD
⇨	R17 Despacho	P2

O 4 · I 3 · O/I 2 · T 2 · D 0 · A 1

	Fecha	Nombre	Propietario: FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por: -
Dibujó	03/10/26	Claude Code	Denominación: Flujos y operaciones	Material: -
Revisó			MP, SE, PT, scrap y efluentes; ASME y cursogramas - año 10	Edición: 0 / Fecha de emisión: 03/10/2026
Aprobó				Hoja: 1 / 1 / Idioma: es
Escala: 1:200	Método de proyección: ISO E		Tipo de documento: Diagrama de flujo y de proceso	N° de plano: FL_PI_02
Unidades: Cotas en m	Formato: A0			